

第7课时 圆的方程

【纯答案册】题面不重印 印面号与正册同号同序

1. [答案] D

[详解] $(5a+1-1)^2 + (12a)^2 = 25a^2 + 144a^2 = 169a^2 < 1 \Rightarrow |a| < 1/13$, 选 D。

2. [答案] D

[详解] $(4a-1+1)^2 + (3a+2-2)^2 = 16a^2 + 9a^2 = 25a^2 \leq 25 \Rightarrow a^2 \leq 1 \Rightarrow -1 \leq a \leq 1$, 选 D。

3. [答案] C

[详解] 表圆需 $m > 0$ 。原点在圆外 $\Leftrightarrow (0-3)^2 + (0+4)^2 = 25 > m$ 。故 $0 < m < 25$, 选 C。

4. [答案] B

[详解] x^2 与 y^2 系数均为 1。 $D^2 + E^2 - 4F = 4a^2 + 16a^2 + 40a = 20a(a+2) > 0 \Rightarrow a > 0$ 或 $a < -2$, 选 B。

5. [答案] A

[详解] 表圆: $m^2 + (-2)^2 - 4 \cdot 2 > 0 \Rightarrow m^2 > 4 \Rightarrow m > 2$ 或 $m < -2$ 。点在圆外: $1 + 4 + m - 4 + 2 = m + 3 > 0 \Rightarrow m > -3$ 。取交: $(-3, -2) \cup (2, +\infty)$, 选 A。

6. [答案] C

[详解] 过原点 $\Leftrightarrow F = 2m^2 - 6m + 4 = 0 \Rightarrow m = 1$ 或 2 。表圆条件: $D^2 + E^2 - 4F = 4(m-1)^2 + 4(m-1)^2 - 4(2m^2 - 6m + 4) = 8(m^2 - 2m + 1) - 8m^2 + 24m - 16 = 8m - 8 > 0 \Rightarrow m > 1$ 。舍 $m = 1$, 得 $m = 2$, 选 C。

7. [答案] ABC

[详解] 圆心 $(2, 0)$ 。圆关于圆中心对称 (A 对); 圆心在 x 轴上 $\Rightarrow$ 关于 $y = 0$ 对称 (B 对); $x+3y-2=0$

过 $(2, 0)$ ($2+0-2=0$) $\Rightarrow$ 过圆心的直线是圆的对称轴 (C 对); $x-y+2=0$; $2-0+2=4 \neq 0$ 不过圆心, D 错。选 ABC。

8. [答案] D

[详解] 配方: $(x+1)^2 + (y-m)^2 = m^2 + 4m + 5 = (m+2)^2 + 1$ 。 $r_{\min} = 1$ 当 $m = -2$, 此时圆心 $(-1, -2)$ 。 $|OC| = \sqrt{5} > r$, 圆上点到 O 距离最大 $= |OC| + r = \sqrt{5} + 1$, 选 D。

9. [答案] A

[详解] 圆心 $(3, -5)$ 。 $d = |12+15-2|/5 = 25/5 = 5$ 。圆上点到直线最短距离 $= d - r$ ($d > r$ 时) $= 1 \Rightarrow r = 4$, 选 A。

10. [答案] CD

[详解] 圆心 $(1, -2)$ 。 l 平分圆 $\Leftrightarrow l$ 过圆心。截距相等分两类: ①截距均为 0: l 过原点, $k = -2/1 = -2$, $l: 2x+y=0$ (D 对); ②截距 $a \neq 0$: $x/a + y/a = 1$, 代入 $(1, -2)$: $(1-2)/a = 1 \Rightarrow a = -1$, $l: x+y+1=0$ (C 对)。

检验: A 过 $(1, -2)$? $1+2+1=4 \neq 0$; B 过 $(1, -2)$? $1+4=5 \neq 0$, 均不过圆心。选 CD。

11. [答案] $x^2+y^2-4x+6y+8=0$

[详解] 圆心在 AB 中垂线 $y = -3$ 上, 又在 $2x-y-7=0$ 上: $2x+3-7=0 \Rightarrow x=2$, 圆心 $(2, -3)$ 。 $r^2 = 4 + (-3+4)^2 = 5$ 。标准方程 $(x-2)^2 + (y+3)^2 = 5$, 展开: $x^2 + y^2 - 4x + 6y + 8 = 0$ 。

(验: $A(0, -4): 16-24+8=0$; $B(0, -2): 4-12+8=0$ 。)

12.[答案] $(x-1)^2+y^2=9$ (答案不唯一)

[详解] 圆心 $(a, 0)$, $r^2 = (1-a)^2 + 9$ 。取 $a = 1$: $r = 3$, 得 $(x-1)^2+y^2 = 9$ 。(一般形式 $(x-a)^2+y^2 = (1-a)^2+9$, $a \in R$ 均合。)

13.[答案] $64; 4; [3-2\sqrt{2}, 3+2\sqrt{2}]$

[详解] $(m+2)^2+(n+1)^2 = |P-(-2, -1)|^2$ 。圆心 $C(2, 2)$, $r = 3$; $|C-(-2, -1)| = \sqrt{16+9} = 5$ 。距离范围 $[5-3, 5+3] = [2, 8]$, 平方范围 $[4, 64]$, 最大 64、最小 4。 $\sqrt{m^2+n^2} = |PO|$, $|OC| = 2\sqrt{2} < 3$, 故范围 $[3-2\sqrt{2}, 3+2\sqrt{2}]$ 。

14.[答案] $(-2, -4); 5$

[详解] 表圆需 $a^2 = a + 2 \Rightarrow a = -1$ 或 2 。 $a = 2$: $4x^2 + 4y^2 + 4x + 8y + 10 = 0$, 除以 4 配方得半径平方为负, 舍。 $a = -1$: $x^2+y^2+4x+8y-5 = 0$, $(x+2)^2+(y+4)^2 = 25$ 。圆心 $(-2, -4)$, 半径 5。

15.[答案] (1) $a \neq -1$; (2) 恒过 $(0, 0)$ 与 $(16/5, -8/5)$; (3) $a=1/4$

[详解] (1) $a \neq -1$ 时 x^2, y^2 系数同为 $1+a \neq 0$, 两边除以 $(1+a)$ 化一般式, $D^2+E^2-4F = (16+64a^2)/(1+a)^2 > 0$ 恒成立, 表圆; $a = -1$ 时二次项消失, 方程退化为直线 $-4x-8y = 0$, 不合。故 $a \neq -1$ 。

(2) 方程按 a 整理: $(x^2+y^2-4x) + a(x^2+y^2+8y) = 0$ 。两定点须对一切 a 成立 $\Leftrightarrow x^2+y^2-4x = 0$ 且 $x^2+y^2+8y = 0$ 。相减: $4x+8y = 0$, $x = -2y$ 。代入 $x^2+y^2-4x = 0$: $5y^2 = 0$ 得 $(0, 0)$; 代入 $x^2+y^2+8y = 0$: $5y^2+8y = 0 \Rightarrow y = 0$ (已得) 或 $y = -8/5, x = 16/5$ 。定点 $(0, 0)$ 与 $(16/5, -8/5)$ 。(验 $(16/5, -8/5)$: $x^2 +$

$y^2 = 256/25 + 64/25 = 320/25$; $4x = 64/5 = 320/25$; $8y = -64/5$, 两式皆零。)

(3) 表圆时 $r^2 = [4 + 16a^2]/(1+a)^2$ 。令 $f(a) = (4 + 16a^2)/(1+a)^2$ ($a \neq -1$), $f'(a) = [32a(1+a) - 2(4 + 16a^2)]/(1+a)^3 = (32a-8)/(1+a)^3$, 驻点 $a = 1/4$ 。符号按分支定号: ① $a > 1/4$: 分子 $32a-8 > 0$ 、分母 $(1+a)^3 > 0$, $f' > 0$; ② $-1 < a < 1/4$: 分子 < 0 、分母 > 0 , $f' < 0$; ③ $a < -1$: 分子 < 0 , 但分母 $(1+a)^3 < 0$, $f' > 0$ ——该支 f 单调递增且 $a \rightarrow -1^-$ 时 $f \rightarrow +\infty$ f 恒大于 $16 > 16/5$, 不产生最小值。故 f 仅在 $a = 1/4$ 处取得最小值 $(16/5)$ 。(几何: 定点弦 $(0, 0)-(16/5, -8/5)$ 为公共弦, 圆族中过两定点的圆以该弦为直径时半径最小, 与上互证。)故 $a = 1/4$ 。

16.[答案] $x^2+y^2+2x-4y+3=0$

[详解] 圆心 $(-D/2, -E/2)$ 在 $x+y-1=0$ 上: $-D/2 - E/2 - 1 = 0 \Rightarrow D+E = -2$ 。

$r^2 = (D^2+E^2-4F)/4 = (D^2+E^2-12)/4 = 2 \Rightarrow D^2+E^2 = 20$ 。由 $E = -2-D$: $D^2 + (D+2)^2 = 20 \Rightarrow 2D^2 + 4D - 16 = 0 \Rightarrow D^2 + 2D - 8 = 0 \Rightarrow D = 2$ 或 -4 。 $D = 2 \Rightarrow E = -4$, 圆心 $(-1, 2)$ 第二象限; $D = -4 \Rightarrow E = 2$, 圆心 $(2, -1)$ 第四象限, 舍。故 $D = 2, E = -4$, 圆的一般方程 $x^2+y^2+2x-4y+3 = 0$ 。(验 $r^2 = (4+16-12)/4 = 2$ 。)

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记